

机器视觉技术在工业检测中的应用

樊慧超

(山东省黄河计量研究院, 山东 济南 250100)

摘要: 文章主要分析了机器视觉技术的检测原理, 在此基础上讲解了我国机器视觉技术在工业检测中的应用现状, 并对其中存在的问题展开了探讨, 望能为有关人员提供到一定的参考和帮助。

关键词: 机器视觉技术; 工业检测; 应用

doi: 10.3969/J.ISSN.1672-7274.2020.12.068

中图分类号: TP391.41

文献标识码: A

文章编码: 1672-7274 (2020) 12-0156-02

0 引言

机器视觉技术涉及多个领域, 属于一门交叉学科, 具有高效、精准等的一系列检测优势, 是工业检测中重要的检测手段, 但其中还存在了一些问题, 这些问题的存在影响到其的实际应用效果, 为此, 文章就其中存在的问题展开了相关的研究, 同时探讨了其未来的发展趋势。

1 机器视觉技术

机器视觉技术涉及到人工智能、神经生物学、信号处理、计算机科学、图像处理、机器学习等多个领域, 是一门交叉学科。机器视觉作为一种现代化的检测方法, 以其快速、准确、非接触等优点越来越受到人们的重视。机器视觉技术虽然起步较晚, 但由于其突出的优势, 在农业工程、产品检测、工业控制等领域得到了广泛的应用。特别是近年来, 机器视觉技术在工业检测领域的应用取得了巨大的成就。

2 机器视觉技术在工业检测中的应用

快速识别和相关检测的快速性和准确性直接或间接地影响到产品的整体市场竞争力, 这为机器视觉技术在工业检测中提供了广大应用空间。在现代工业和现代科学技术的发展过程中, 检测有各种各样的要求, 如机器各部件尺寸的测量, 邮政编码二进制码和条形码的识别, 以及在短期内对明显缺陷的检测和歧视性应用目标等。

2.1 机器视觉技术在包装检验中的应用

在产品包装检验行业领域, 一般涉及连续、大规模的复验和测量, 如印刷品质量的检测, 以及产品包装上的字符串和条形码的准确识别。机器视觉技术的应用, 提高了产品包装的质量检测的可靠性和稳定性。有人提出利用自动机器视觉感知技术来识别网络喷墨码, 明确所需图像数据的主要喷墨位置, 并利用 SVM (support vectors machine, 一种比较常见的识别方法) 切入并定

期训练点阵字符来学习和准确地学习识别人工智能算法, 多种机器视觉核心技术并用建立了铝塑泡罩包装的实验系统, 整个系统实现了常规的训练、识别功能以及精确的检测功能, 如包括药物缺陷检测。在以各种方式进行培训时, 可以有效地检测包装和药品的各种缺陷。在对基于标准的自动机器视觉感知技术的算法进行改进后, 可以准确检测出印刷品的明显缺陷, 可以提高印刷品检测的效率, 从而提高印刷品的整体质量。可以知道, 机器视觉技术可以满足包装检测的准确性和精确性的要求。

2.2 机器视觉技术在产品质量检验中的应用

在产品质量检验领域, 机器视觉技术可以检测得到传统的手动或繁体中文测量结果, 并可以提高设备检测结果的准确性。在各种机械产品的尺寸和整体质量测试结果的新兴领域中, 自动化机器视觉相关的检测技术也可以得到更广泛的应用。例如, 可以检测各种零件和产品的几何相关参数, 可以进行自动生产线中产品的中间位置相关检测, 并且可以检测相似产品表面的质量检查结果。王晓东等利用机器视觉技术, 将手工加工和自动化操作相结合, 建立了针对极小零件的测量结果系统, 该系统结合了摄像头设备和平台, 可用于精密机器的强制位移, 还可以使用组装软件进行组件装配。人们在建立了焊接零件外观的各种图像集合后, 应用自动识别的核心技术进行后续处理, 分析了相应的致命缺陷, 总结了焊接零件表面致命缺陷的典型特征、参数等详细信息, 在此基础上设计并开发了一个基于知识库的高级专家实现, 铆接部件外表面的缺陷同样可以机器识别。人们还研究了电磁钢板各种缺陷的类型和典型特征, 明确提出了一种基于市场上自动机器视觉经验的基于电磁钢板明显缺陷检测结果的机器学习算法, 可以实现自动检测电磁钢板各种缺陷的结果。基于机器视觉的检测技术专注于数控机床和机械手的重复和精确定位时, 其精度可以达到亚像素水平并且可控, 可用于测量车床及相关设备

作者简介: 樊慧超 (1979-), 女, 山东郓城人, 高级工程师, 主要从事计量工作。

的精度,其精度低于微米级,基本定位精度高。有人根据实际需要,对装配线中的汽车装配零件进行了研究,具体情况为,在深入分析人工视觉和质量检测系统的标定原理,并考察了读取存储空间和校准信息的内容的基础上,利用基于市场的校准方法和基于标准视觉的产品质量校准系统和标准视觉使用的产品质量检测系统,进一步从理论上和实测数据上验证了机器视觉检测技术通用方法的可行性。

2.3 其他工业领域检测中的应用

从应用角度看,基于机器视觉的检测技术广泛应用于工业发展各种行业的检测中,比如可用于产品的数量和计数(印刷品印刷电路),比如可用于工具参数的检测等。利用非接触式自动机器视觉和传感技术,人们成功地完成了棒材的机器计数和分离,实现的系统功能包括自动编号和自动分离,在此两个功能实现过程中系统模块都能完美地实现高精度的计数的目标。陈秋霞等人以数控机床和车床为研究对象,对环境中刀具磨损的快速准确检测这一核心问题进行了研究,并提出了相应的解决方案,具体为对以不同获取方法在内容的颜色渐变分布区域中的区域差异进行比较,明确提出了一种基于开放邻居搜索技术的交互式界面工具,以实现易于提取算法。陈英等人使用机器视觉传感技术对各种技术缺陷进行了更广泛的科学研究,并建议将基本标准图像数据与要测试的彩色图像进行比较,通过比较更多差异分析了PCB致命缺陷检测结果,提出了一种人工智能算法,该算法可以识别区分区域的边界线上的印刷电路板,该算法测试基于对400个PCB图样本的分析,相对检测准确率为98.3%,可以比较稳定地检测到常规缺陷。

3 机器视觉技术在工业检测应用中存在的问题

3.1 硬件方面因素

不同机械视觉技术的成功应用和测试,有赖于系统硬件技术良好的环境稳定性。除环境因素外,影响系统硬件技术的主要因素有标准光源、光学系统的透镜角度、静态图像采集卡和自行设计的非工作机构。在国外,以外部结构摄像机为主的头部烹饪材料领域,各种参数、光源的均匀性和控制、数据采集卡的加速度转换、执行机构的连续操作精度等都得到了迅速的发展和更新。例如,相机正朝着高帧速率模式速率、小尺寸、轻重量、高图像清晰度的方向发展;光源的整体开发中断非常成熟,因为LED最大的特点是覆盖能力好,光谱范围宽(在光线范围内可以看到整体覆盖),发光强度比高;使用

DSP(大型数字信号生成和后续处理)半导体以及特殊的图像数据信号后续处理卡可以在彩色图像采集速率的许多方面提高系统的实时处理性能。但是,在中国发展相对缓慢,并且诸如CCD相机之类的软件和硬件仍难有选择,执行器的一部分取决于国外新产品,因此,我们应更加注意制造和组装的高精度。

3.2 软件方面因素

需要明确的是,在线相关检测需要及时,并且要有快速的良好检测结果,这就要求机器视觉检测技术在软件方面的处理速度上需要高于或等于图像内容获取模式的速度。机器视觉检测技术主要是从视觉软件级别和彩色图像上进行后续处理机器学习算法和明显特征数据处理机器学习算法。而当前阶段使用的大多数机器学习算法都具有客观的解决方案,其后续处理的速度无法追求。另外,到目前为止,限制机器视觉技术在工业检测中的应用的主要原因是它被用于一维图像内容的处理和综合分析,有时无法准确地提取出更复杂的物体形状的图像内容。

3.3 外部环境因素

在自动化机器人的视野中在系统功能方面,光源的影响尤为突出,因为光源的质量将极大地影响图像数据的色彩平衡值,从而极大地影响了将静态图像的精度分为两部分。此外,再生的各种图像的整体质量通常受表面整体颜色,大小和形状的影响。

4 结束语

由上可知,机器视觉技术有着很多的优点已被广泛应用到我国现代工业检测当中,但其中还存在的一些问题,这些问题的存在会影响到其的实际应用效果,为此有关人员应当充分了解到其问题存在的成因,探索出科学合理的解决方案。

参考文献

- [1] 张国福,沈洪艳.机器视觉技术在工业检测中的应用综述[J].电子技术与软件工程,2013(22):111.
- [2] 陈秋霞.机器视觉技术在工业检测领域中的应用[J].设备管理与维修,2018(16):140-142.
- [3] 陈英.机器视觉检测技术在工业检测中的应用[J].电子测试,2015,000(18):79-80.
- [4] 桑建国.新形势下自动化技术在机械设计制造中的应用研究[J].农机使用与维修,2020(5):21-22.
- [5] 闫彬,杨福增,郭文川.基于机器视觉技术检测裂纹玉米种子[J].农机化研究,2020,42(5):181-185,235.
- [6] 芦彦欣.面向金属零件特征提取的高光去除技术研究及实现[D].2019.